

z4 (tn)

Wykres funkcji $f(x) = 3x^2$ przesunięto o wektor v otrzymując wykres funkcji g , której miejscami zerowymi są liczby -3 i 1 . Znajdź współrzędne wektora v .

① Wyznaczenie pełnego wzoru funkcji g .

Mamy podane miejsca zerowe tej funkcji, zatem możemy skorzystać z postaci iloczynowej:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$\text{tutaj: } \begin{matrix} x_1 = -3 \\ x_2 = 1 \end{matrix}$$

$$g(x) = a(x - (-3))(x - 1)$$

$$g(x) = a(x + 3)(x - 1)$$

Funkcja g została otrzymana z przesunięcia wykresu funkcji $f(x) = 3x^2$, współczynniki „ a ” obu tych funkcji są takie same:

$$a = 3$$

$$g(x) = 3(x + 3)(x - 1)$$

② Wyznaczenie współrzędnych wektora v

Wektor przesunięcia wiąże się z postacią kanoniczną funkcji kwadratowej:

$$f(x) = a(x - p)^2 + q$$

$$f(x) = ax^2 \xrightarrow{[p, q]} g(x) = a(x - p)^2 + q$$

Doprowadzając postać iloczynową funkcji g do postaci kanonicznej:

$$g(x) = 3(x + 3)(x - 1)$$

$$g(x) = 3(x^2 - x + 3x - 3)$$

$$g(x) = \underbrace{3x^2}_a + \underbrace{6x}_b - \underbrace{9}_c$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$p = \frac{-b}{2a}$$

$$q = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$p = \frac{-6}{2 \cdot 3} = -1$$

$$\Delta = 6^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-3)$$

$$\Delta = 36 + 108 = 144$$

$$q = \frac{-144}{4 \cdot 3} = \frac{-144}{12} = -12$$

$$\text{Zatem } [p; q] = [-1; -12]$$

$$\text{Odp: } v = [-1; -12].$$